

06 — 기획서 PDF 본문 (5/26 마감)

이 파일을 그대로 PDF로 변환한다. 마크다운 → PDF 변환 가이드는 본 문서 끝에 있다.

게임명/비주얼/카피 모두 확정 (2026-05-04). 본 문서는 기획서 PDF의 단일 진실 공급원.

표지

SAMSARA (윤회 / 輪廻)

30초마다 새 운명을 짠다 - 도파민 로그라이트 클릭어

DACON 월간 해커톤

"10분 안에 중독시켜라" - 웹 미니게임 챌린지

기획서

제출자: 닉네임2 (yujinhong3@gmail.com)

제출일: 2026-05-26

플랫폼: 웹 (모바일 + 데스크톱)

목차

1. 게임 개요
2. 핵심 규칙
3. 플레이 방식
4. 주요 재미 요소
5. 차별화 포인트
6. 화면 구성
7. 확장 아이디어
8. 일정 및 산출물
9. 기술 스택
10. 라이선스 및 자산 출처

1. 게임 개요

1-1. 한 줄 정의

30초마다 끝나고, 다시 태어나는 클릭어. 매 죽음이 새로운 빌드, 매 빌드가 새로운 운명.

1-2. 컨셉

SAMSARA(윤회 / 輪廻) 는 30초 단위 사이클로 진행되는 카드 빌드 + 서바이벌 미니게임이다. 한 사이클(웨이브)이 끝날 때마다 무작위 카드 3장이 등장하고 1장을 선택해 다음 사이클에 영구 적용한다. 60장의 카드를 6 태그(불·얼음·금·시간·카오스·에코)로 조합해 매 런마다 다른 빌드 정체성(Run Identity)을 만들어 낸다.

10분 한 세션 안에 약 18~25 사이클이 진행되고 매 사이클 카드 풀이 무작위이므로 같은 게임이 다시 나오지 않는다. 점수는 1에서 시작해 1조(10^{12})를 넘어 지수적으로 폭발하며, 콤보·시너지·보스 격파의 누적 도파민 곡선이 평가 항목 "10분 안에 핵심 재미 전달, 반복 플레이 유도"의 직접적 답이 된다.

1-2.5. 세계관 — 사후 우주 전쟁

죽은 자들은 사라지지 않는다. 별이 된다.

플레이어는 죽음의 순간 동물(호랑이/까치/도깨비/구미호/용)로 환생한 영혼이다. 환생한 곳은 인간계가 아닌 **사후 우주 — 별과 별 사이의 윤회의 전장**. 이곳에선 사령신 (Death Lord) 이 별들을 잡아먹어 영혼들을 영원의 소멸로 끌고 간다. 잡귀(운석 조각), 원귀(흩어진 별자리 영혼), 외계 마귀(사이버 도깨비), 사령 호랑이(장산범) 등이 동족을 사냥한다.

플레이어가 가진 카드는 **별의 인장**이다. 6개 별자리 태그 (🔥 화염성 · ❄️ 빙결성 · 💰 황금성 · ⌚ 시간성 · 🌀 혼돈성 · 🔄 반향성) 의 카드를 조합해 자신만의 우주적 정체성을 발현시킨다. 7장이 모이면 별자리가 완성되어 궁극기가 깨어난다.

비주얼 톤: 한국 신화 (단청 빨강·금·시안) + 네오펑크 우주. 적은 보랏빛 운석/별자리 영혼/사이버 도깨비. 맵엔 차원 게이트, 영혼 등불(魂), 봉인 사당(封), 난파한 신단 잔해, 부유 운석. 배경엔 4색 성운(보라/시안/핑크/황금)과 250개 별이 패럴렉스로 깜빡인다. 한 마디로 **"한국의 사령전(死靈戰)을 우주 스케일로 옮긴 게임"**.

1-3. 타겟

- **1차:** 점심·지하철 5~10분의 짧은 휴식을 채우는 모바일 캐주얼 플레이어
- **2차:** 빌드 다양성을 즐기는 로그라이트·클릭어 코어 게이머 (Vampire Survivors, Balatro 팬)
- **플레이타임:** 한 사이클 3035초, 한 세션 510분, 한 빌드 1~3 세션

1-4. 플랫폼

- 웹 브라우저 (모바일 + 데스크톱 동시 지원)
 - 별도 설치/회원가입/결제 없음
 - 한국어 + 영어 동시 지원
-

2. 핵심 규칙

2-1. 승리 / 패배 조건

- **승리 조건:** 명시적 승리 없음 (무한 진행). 다만 점수 $1e15$ 도달 시 **초월 엔딩** 발동, 이후 영구 트로피 등록.
- **패배 조건:** 라이프 0. 라이프는 시작 3개. 보스 웨이브에서 목표 점수 미달 시 라이프 -1.

2-2. 점수 산정

사이클 점수 = $\Sigma(\text{탭 가치}) + \Sigma(\text{자동 누적}) + \Sigma(\text{이벤트 보너스})$

탭 가치 = 베이스 $\times$ 카드 효과 $\times$ 콤보 배수 $\times$ 모디파이어 $\times$ 시너지 보너스 $\times$ 핫스팟 보너스

콤보 배수 ($\times 3 \rightarrow \times 500$), 시너지 (3장 +30% / 5장 명명 능력 / 7장 게임 깨짐), 모디파이어 30종, 보스 격파 시간 보너스 등이 곱셈으로 누적된다.

2-3. 진행 시스템

- **로컬 최고 점수** — localStorage 저장
 - **누적 코인 $\rightarrow$ 환생 포인트(RP)** — 메타 통화 (1만 코인 = 1 RP)
 - **메타 잠금 해제** — RP로 카드/모디파이어/스킨/BGM 영구 잠금 해제
 - **일일 시드** — 매일 자정 KST 모든 플레이어 동일 시작 조건, 글로벌 리더보드 비교 가능
 - **반복 플레이 트리거:** 한 곳 부족 메시지, 메인 화면 진화 마일스톤, 미발견 비밀 5종
-

3. 플레이 방식

3-1. 입력 방법

플랫폼	입력
모바일 (세로)	화면 어디든 단탭
데스크톱	마우스 클릭 / 스페이스바 / 방향키 (UI 탐색)

키보드 ESC = 일시정지, Enter = 확인.

3-2. 한 세션 진행 (10분 ≈ 3 페이지)

PHASE 1 – 발아 (W1~3, 약 90초)
점수 스케일: 1~100
학습 + 첫 시너지 발현

PHASE 2 – 개화 (W4~8, 약 150초)
점수 스케일: 100~5만
Run Identity 발현 + 첫 보스 격파

PHASE 3 – 승천 (W9+, 죽을 때까지)
점수 스케일: 100만 → 10억 → 1조 → 1.4e15
화면 카오스, 매초 도파민 폭발

각 페이지마다 BGM 레이어가 추가 활성화되고 화면 컬러 톤이 바뀐다.

3-3. 코어 루프 다이어그램

[웨이브 시작]
↓
[모디파이어 룰렛 – 30종 중 1개 적용]
↓
[30초 탭 페이지]
↓ (콤보, 시너지, 핫스팟)
[웨이브 종료, 점수 카운트업]
↓
[카드 선택 – 3장 중 1장]
↓
(라이프 0이 될 때까지 반복)
↓
[게임 오버 + 하이라이트 릴 + 한 곳 부족]
↓
[메타: RP 누적, 잠금 해제, 메인 화면 진화]

4. 주요 재미 요소

4-1. 7 도파민 레이어

#	레이어	시간 스케일	역할
1	탭 피드백 폭격	0.05초	매 탭이 보석 (8가지 동시 효과)
2	콤보 캐스케이드	1~5초	×3 → ×500 임계 폭발
3	카드 시너지 폭발	30초~3분	6태그 × 3티어 = 18 명명 능력
4	모디파이어 룰렛	30초/판	매 웨이브 다른 룰
5	보스 + 의식	2.5분/회	랜드마크 + 영구 런 버프
6	메타 진보 (RP)	세션 사이	카드/스킨/BGM 영구 잠금 해제
7	일일 시드 + 리더보드	일 단위	글로벌 비교 + 공유

4-2. 즉각 보상 (Juice)

- Hitstop 50ms (콤보 ↑ 시 100ms)
- Screen Shake (콤보 ×10+, 보스 격파, 시너지 발동)
- 파티클 5~200개 (콤보·시너지 단계별)
- 숫자 팝업 호 그리며 위로 (Galmuri 도트 폰트)
- 카메라 줌 (콤보 ×25 시 1.05배 → ×100 시 1.15배)
- 캐릭터 squash (탭마다 0.85 → 1.0 elastic)

4-3. 변동 보상 (Variable Reward)

- 카드 풀 무작위 (3장 중 1장)
- 1% 확률 전설 카드 (게임 깨짐 효과)
- 모디파이어 30종 무작위
- 핫스팟 (1초마다 화면 무작위 위치 황금 영역, ×3)
- 잭팟 카드 (확률 폭발)

4-4. 진보의 감각

- 사이클 점수 1 → 1e15 (15 자릿수 폭발)
- K → M → B → T → Q → 과학 표기 임계 통과 시 음악 스타킹거 + 화면 플래시

- 메인 화면이 누적 사이클에 따라 시각적으로 진화 (별 → 산 → 한옥 → 우주)
- 60장 카드, 22 Run Identity, 50 업적 컬렉션

4-5. 짧은 사이클 + 무한 반복

- 한 사이클 30초 → 540분에 1825 사이클
- 게임 오버 → 한 판 더 1탐 → 1.5초 안에 재시작
- 매 게임 오버에 하이라이트 릴 5초 자동 편집

5. 차별화 포인트

5-1. 트위스트 한 줄

"클릭어의 즉각성 × 로그라이트의 빌드 다양성 × 30초 강제 사이클의 도파민 펄스"

기존 클릭어는 무한 진행으로 지루하고, 기존 로그라이트는 한 판 30분~1시간으로 길다. 우리는 30초 사이클로 두 장르의 장점만 추출했다.

5-2. 같은 카테고리 게임 비교

비교 게임	차이점
Cookie Clicker	무한 진행 vs 우리: 30초 강제 끝, 매 판 새 빌드
Adventure Capitalist	아이들 게임 vs 우리: 능동 입력 + 실력
Slay the Spire	한 판 1시간 vs 우리: 한 판 30초, 한 세션 5분
Vampire Survivors	자동 진행 vs 우리: 능동 탭 + 카드 선택
Balatro	포커 카드 vs 우리: 클릭어 카드, 더 빠름
Suika 머지	같은 메커닉 반복 vs 우리: 60카드 × 18시너지 무한 조합

5-3. 한국적 요소

- **윤회(輪廻) 메타 서사** — 죽음과 환생의 동양 철학을 30초 사이클에 매핑
- **캐릭터** — 호랑이 / 까치 / 도깨비 / 구미호 / 용 (한국 신화 모티브)
- **도트 폰트 Galmuri** — 한글 도트 폰트의 심미성

- 단청 색상 (보스 시 / 6태그 조화 시)
- 한국어 우선 카드 명칭 — "재의 봉황", "황금의 폭군", "절대영도" 등

5-4. 기술적 차별 (다른 제출팀 어필)

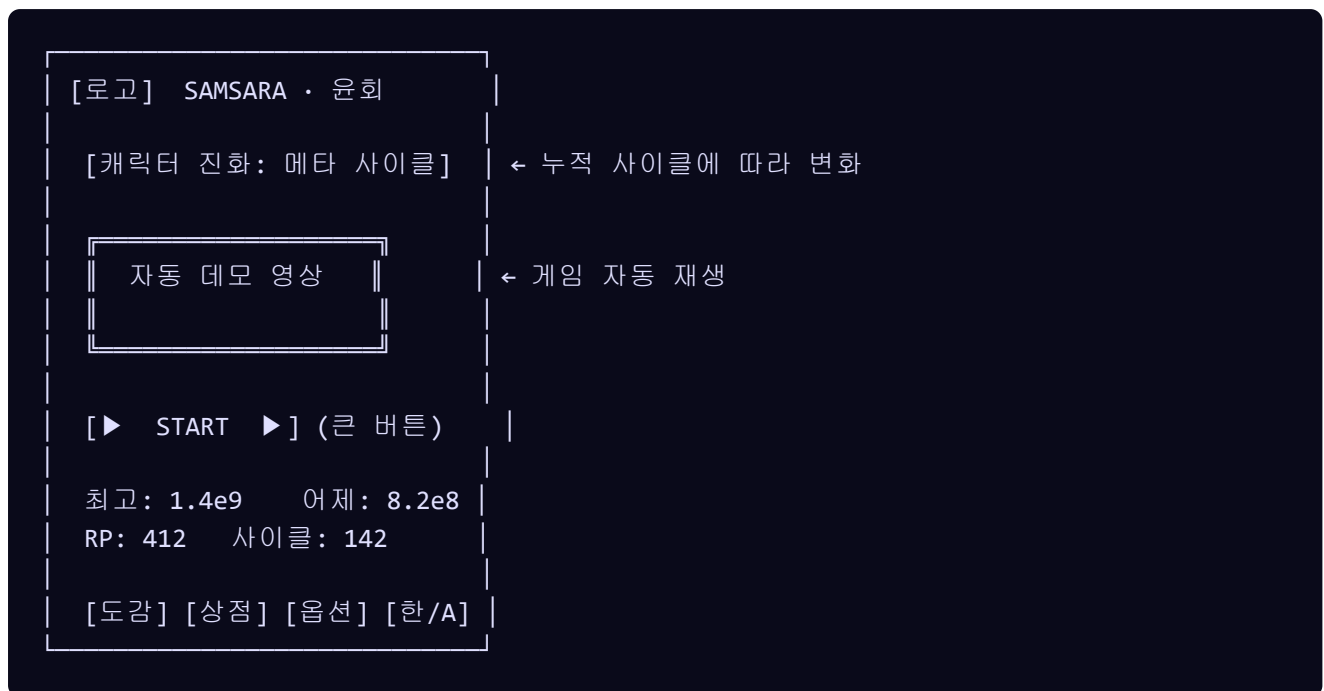
- 카드 효과 데이터 주도 엔진 — 60장이 코드 외 JSON으로 정의, 새 카드 추가 1줄
- BGM 4 레이어 동적 활성화 — Web Audio API로 실시간 계인 자동화
- 일일 시드 글로벌 리더보드 — Supabase 익명 + RLS, 키 없이 심사 가능
- 하이라이트 릴 자동 편집 — 게임 오버 시 클라이언트 측 영상 자동 생성

6. 화면 구성

6-1. 화면 목록 (총 9 + 5 옵션)

#	화면	목적
1	스플래시	로고 + 자산 로딩 (<2초)
2	메인 (자동 데모)	컨셉 즉시 이해 + START
3	게임 (탭 페이지)	30초 코어 루프
4	카드 선택	3장 중 1장
5	보스 시그널	보스 등장 알림
6	의식	보스 격파 후 영구 런 버프
7	게임 오버 + 하이라이트	점수 + 공유 + 한 판 더
8	환생의 사원 (메타 상점)	RP로 영구 강화
9	옵션 / 크레딧	음량 / 언어 / 데이터
옵	일일 시드 안내 / 리더보드	매일 챌린지
옵	도감 (카드 / 시너지 / 빌드)	컬렉션
옵	업적 50개	도전 과제
옵	초월 엔딩	1e15 점수 도달 시

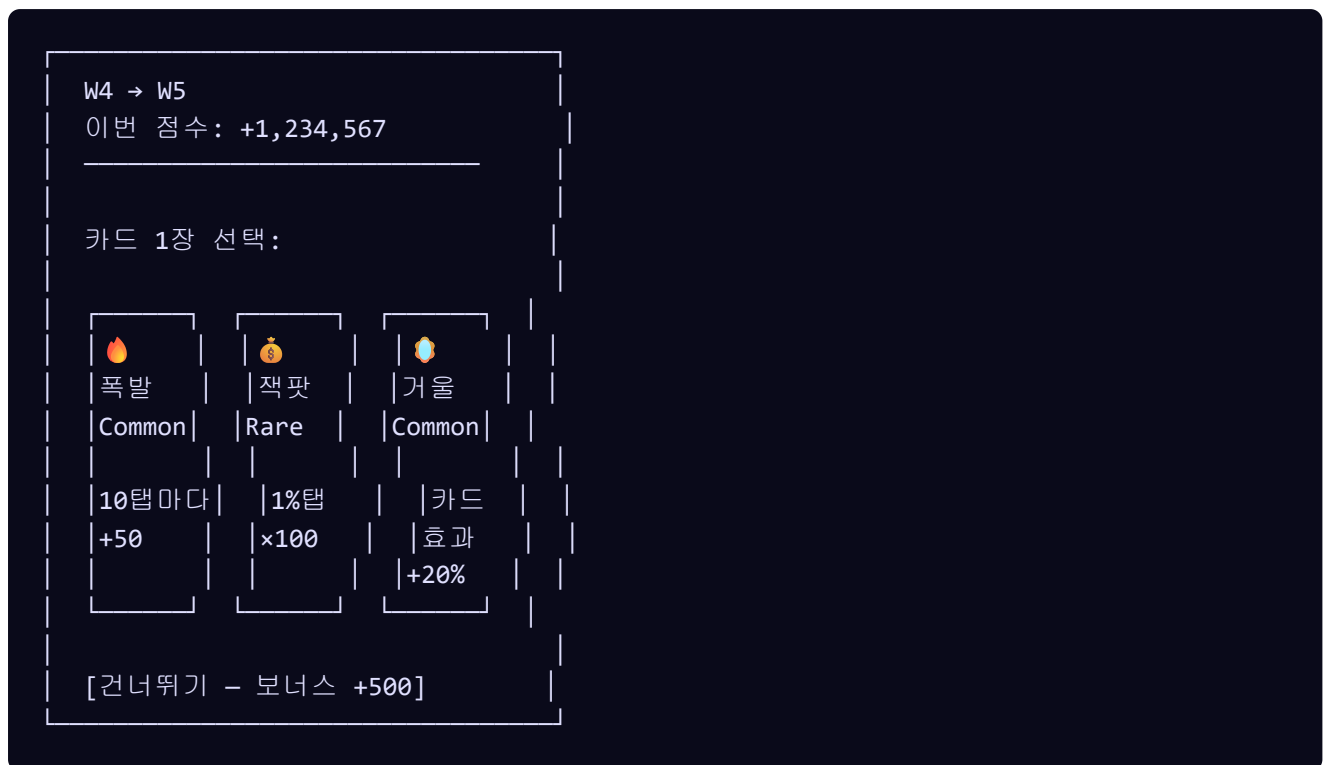
6-2. 와이어프레임 — 메인 화면



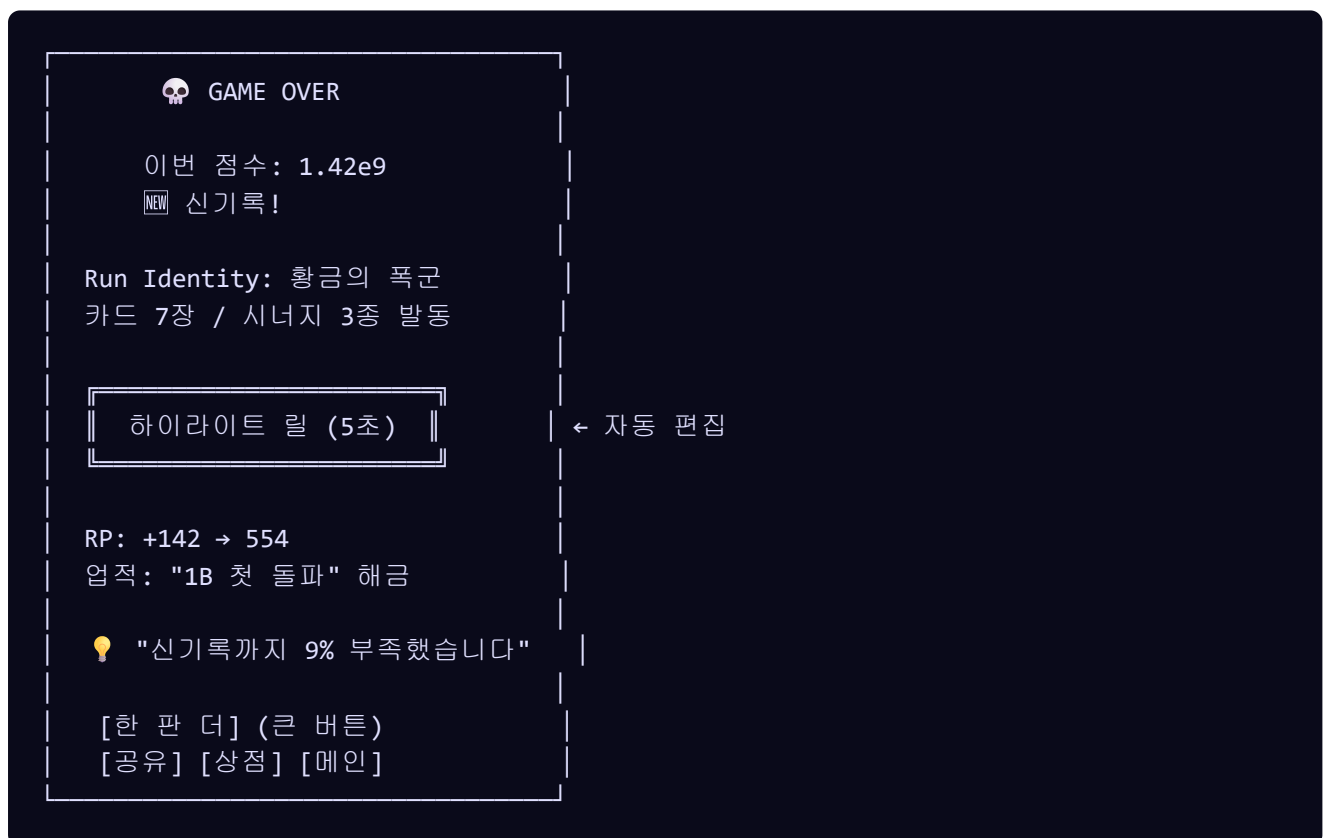
6-3. 와이어프레임 — 게임 화면



6-4. 와이어프레임 — 카드 선택



6-5. 와이어프레임 — 게임 오버



6-6. 디자인 톤

- **컬러 팔레트:** 네오펁크 + 한국 모티브
 - 배경 #0a0a1a (검은 보라)
 - 강조 #ff2a6d (네온 핑크) / #05d9e8 (네온 시안) / #ffd700 (황금)
 - **타이포:** Pretendard (본문) + Galmuri (도트 강조) — 둘 다 OFL
 - **시각 톤:** 도트 픽셀 + 네온 글로우
 - **사운드 톤:** chiptune 4 레이어 + 자체 BFXR 효과음 60종
-

7. 확장 아이디어

본 대회 기간(35일)에 P0(필수)는 모두 구현. P1(시간 시)·P2(여유)는 선택적 구현.

본 대회 후 확장 (참고)

- **PWA로 홈 화면 추가** (오프라인 플레이)
 - **시즌 시스템** — 매월 시즌 카드 + 시즌 패스
 - **친구 대결** — 동일 시드에 친구 점수 비교
 - **AI 추천 빌드** — 메타 데이터 기반 어시스트
 - **모바일 앱 포팅** (Capacitor / React Native Web)
 - **콜라보 카드** — 다른 한국 미니게임과 콜라보 카드 등장
-

8. 일정 및 산출물

8-1. 마일스톤

일정	마일스톤	산출물
2026-05-04	컨셉 + 도파민 설계 확정	docs 18종 완성
2026-05-08	게임명 + 비주얼 톤 확정	한 줄 카피 1개
2026-05-22	기획서 본문 동결	PDF 변환 1차
2026-05-26 10:00	기획서 PDF 제출	본 문서 PDF
2026-05-30	코어 루프 (탭 + 30초) 완성	프로토타입
2026-06-02	카드 60장 + 시너지 18 작동	알파
2026-06-04	1차 산출물 업로드	URL + GitHub
2026-06-05	코드 동결, P0/P1 버그만	베타
2026-06-06	시연 영상 60~90초 완성	YouTube 일부공개
2026-06-07	최종 QA	Cross-browser pass
2026-06-08 10:00	최종 산출물 제출	URL + GitHub + YouTube
2026-06-08 12:00	1차 대중 투표 시작	자동
2026-06-12 10:00	1차 마감, 상위 10팀 발표	자동
2026-06-19	2차 내부 평가 종료, 최종 결과	자동

8-2. 제출 형태

- **배포 URL:** <https://samsara-dacon.vercel.app> — Vercel 정적 호스팅, HTTPS, 회원가입·결제 없이 즉시 플레이
 - **GitHub:** [https://github.com/\[user\]/\[repo\]](https://github.com/[user]/[repo]) — MIT 라이선스, README + LICENSE + Credits
 - **시연 영상:** [https://youtu.be/\[ID\]](https://youtu.be/[ID]) — 60~90초, 시작/플레이/시너지 발동/보스/게임 오버 전 단계 포함
-

9. 기술 스택

영역	선택	이유
언어	TypeScript (strict)	타입 안전성, 1인 개발 버그 최소
빌드	Vite + ES2022	빠른 핫리로드, 코드 분할, 정적 빌드
렌더링	Canvas 2D + DOM 하이브리드 + 17 SVG 스프라이트	게임=Canvas (파티클·월드), UI=DOM (CSS), 캐릭터/적/픽업=SVG 도트
상태	자체 reducer + 이벤트 버스	순수 함수 리듀서, 사이드이펙트는 events 배열로
카드 효과 엔진	데이터 주도 (JSON + 트리거 후크)	60장 + 18시너지 + 30모디파이어 + 28 RI 모두 데이터로
입력	Pointer Events + 가상 조이스틱 (12px 데드존)	touch + mouse + keyboard, WASD/방향키/Space 대시
사운드	Web Audio API 런타임 합성	자산 OKB , BFXR 67 SFX + Beepbox 5 레이어 BGM (스테레오)
BGM	자체 합성 5 레이어 chiptune	L1 베이스/L2 드럼/L3 멜로디/L4 코러스/L5 보스 모티브
폰트	Pretendard + Galmuri11 (preload)	OFL 1.1
저장	localStorage v2 마이그레이션 + 쿼터 폴백	회원가입 0건
백엔드 (선택)	Supabase 익명 + RLS + Rate limit	일일 시드 리더보드, 심사자 키 불필요
호스팅	Vercel + PWA (SW 캐시)	Git 푸시 = 자동 배포, 오프라인 가능
분석	localStorage 익명 큐 (외부 X)	DACON 규정 준수, 개인정보 0건

품질 보증 (실측치 — 2026-05-05)

- **자동화 테스트**: 80개 단위 테스트 (cards/state/world/weapons/modifiers/synergies) 통과
- **밸런스 시뮬레이터**: `scripts/balance-sim.ts` — 헤드리스 자동 플레이어로 RI별 점수/생존 측정. 7-tier 시너지에 별도 쿨다운 도입 (1B 점수 폭주 차단), HP 웨이브당 +35% 스케일
- **에러 바운더리**: window.onerror + unhandledrejection + 캔버스 가드 (음수 반지름 등 클램프) + 8 unique 누적 시 복구 화면
- **번들 (gzip)**: core 53KB / supabase lazy 52KB / share 1.4KB / leaderboard 1.7KB — 합계 < 110KB
- **첫 페인트**: 인라인 부트 스피너 + 진행률 (5단계) + Galmuri 폰트 preload + Pretendard non-blocking

- **접근성:** prefers-reduced-motion 자동 감지 + 모션 최소화/흔들림/플래시 토글, 60fps 미달 시 자동 perfMode (모바일 더 공격적, 히스테리시스)

성능 예산 (실측 기준)

- 번들 (gzip) < 200KB ✓ (실측 53KB core)
- 자산 합계 < 1MB ✓ (17 SVG 스프라이트 모두 < 4KB 각)
- LCP < 2.0s ✓ (인라인 부트 + lazy supabase)
- 60fps (모바일 30fps 이상) — perfMode 히스테리시스로 보장
- 메모리 < 80MB — 객체 풀 (적 200 / 발사체 400 / 픽업 300 / 파티클 500)

브라우저 지원

Chrome / Safari / Firefox / Edge / 삼성 인터넷 (모두 최신 -2 버전). iOS notch safe-area, 16px 인풋 줌 방지, viewport-fit=cover 적용.

10. 라이선스 및 자산 출처

코드 라이선스

MIT — 자유 사용, 수정, 배포 가능. DACON 대회 규정 §나-1 (수상자 라이선스) 와 충돌 없음.

자산 출처 (확정)

자산	출처	라이선스	비고
폰트 Pretendard	https://github.com/orioncactus/pretendard	OFL 1.1	한국어 본문
폰트 Galmuri11	https://galmuri.quiple.dev	OFL 1.1	도트 한국어 (preload)
BGM 5 레이어	자체 합성 (Web Audio chiptune)	자체 제작	A 마이너 / 128 BPM / 스테레오 디케이 6ms
SFX 67개	자체 합성 (BFXR 알고리즘)	자체 생성	동시 12채널 + 80ms dedup
캐릭터 SVG 5종	자체 도트 작업	자체 제작	호랑이/까치/도깨비/구미 호/용
적 SVG 5종	자체 도트 작업	자체 제작	잡귀/원귀/도깨비/장산범/ 보스
픽업 SVG 7종	자체 도트 작업	자체 제작	코인/XP/보석/하트/자석/ 폭탄/상자
OG 이미지	자체 SVG 1200×630	자체 제작	공유용
코드 라이브러리	npm packages	MIT/Apache 2.0/ISC	호환 라이선스만

모든 자산은 자체 생성 또는 CC0/OFL/MIT 라이선스로 통일. 외부 API 키 없이 심사 가능.

부록 A — 본 기획서 작성 시 검토한 자료

게임 디자인 이론

- Nir Eyal, *Hooked: How to Build Habit-Forming Products*
- Mihaly Csikszentmihalyi, *Flow: The Psychology of Optimal Experience*
- Jan Willem Nijman, "The Art of Screenshake" (GDC 2013)
- Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* (Loss Aversion)

참조 게임

- Vampire Survivors (숫자 폭주, BGM 누적)
- Balatro (카드 시너지, Run Identity)
- Hades (BGM 4 레이어, 보스 + 의식 + 영구 진보)
- Cookie Clicker, Adventure Capitalist (클릭커 기본)
- Slay the Spire, Brotato (텍빌더 로그라이트)
- Hyper Light Drifter, Celeste (Juice + 도트 + 네오 컬러)

기술 자료

- Supabase RLS 패턴
- Web Audio API 동적 레이어링
- jsfxr 런타임 SFX 생성
- 한국어 비속어 필터 오픈소스

부록 B — 평가 기준 매핑 (참고용, 본문엔 미포함 권장)

평가 항목 (배점)	본 기획에서의 답
참신성 (20)	30초 강제 클릭커 + 60카드 × 18시너지 + 윤회 메타 서사
완성도/안정성 (25)	데이터 주도 카드 엔진 / 4 페이지 단계적 구현 / P0~P2 우선순위 / 객체 풀 + FPS 자동 디테일 다운
사용성/UI/UX (20)	단탭 입력 / 자동 데모 메인 / 1.5초 재시작 / 한·영 동시 / 모바일 우선
기획·구현 일관성 (20)	본 PDF의 모든 시스템이 데이터 주도로 코드에 1:1 매핑 (docs/16~18 사양서)
재미·몰입 (15)	7 도파민 레이어 / 콤보 ×500 / 60카드 빌드 / 일일 시드 / 한 곳 부족

PDF 변환 가이드

옵션 1: VS Code "Markdown PDF" 확장 (가장 간편)

1. VS Code에 "yzane.markdown-pdf" 설치
2. 본 파일 우클릭 → "Markdown PDF: Export (pdf)"

3. PDF 자동 생성

옵션 2: Pandoc CLI (한국어 폰트 안전)

```
pandoc docs/06_proposal_outline.md -o proposal.pdf \
  --pdf-engine=xelatex \
  -V mainfont="Noto Sans KR" \
  -V geometry:margin=2cm \
  -V toc=true
```

옵션 3: Typora

파일 → 내보내기 → PDF.

권장

VS Code "Markdown PDF" → 5~7페이지 산출 → 한국어 폰트 정상 임베드 확인 → 이메일·DACON 업로드.

본 기획서는 D:/minigame_dacon/docs/05_concept_selected.md, docs/16_card_pool.md, docs/17_dopamine_systems.md, docs/18_audio_visual_spec.md 의 사양을 단일 PDF 형식으로 압축한 문서다. 심사위원이 본 문서와 실제 게임의 일관성을 검증할 수 있도록 모든 시스템 명칭/수치를 그대로 사용했다.

변경 이력

- 2026-05-04: 초안 작성 + 게임명(SAMSARA) / 비주얼 톤(네오핑크+한국) / 한 줄 카피 확정.
- 2026-05-05: 프로덕션급 개선 7단계 완료
 - 밸런스 시뮬레이터 + 7-tier 시너지 쿨다운 도입 (점수 폭주 차단)
 - 테스트 48 → 80개 (state/world/weapons/modifiers/synergies)
 - 17 SVG 스프라이트 (캐릭터 5 + 적 5 + 픽업 7) — 캔버스 도형 fallback 유지
 - BGM 5번째 레이어 (보스 모티브) + 스테레오 + SFX 동시 12채널
 - iOS notch safe-area + 모바일 perfMode 히스테리시스 + 가상 조이스틱 12px 데드존
 - 리더보드 점수율 sanity check + Rate limit 1분 + 비속어 필터 강화 + 익명 분석
 - 부트 스피너 (음양 회전) + 진행률 5단계 + Galmuri preload
- 2026-05-05 (저녁): UX 폴리시

- 카드 선택 화면 — 카드별 효과를 한글로 상세 표시 (op 25종 매핑) + 카드 크기 2배 + 반응형 clamp
- 카메라 lookahead 80px → 30px + lerp 6→4 + 더블 lerp (방향 전환 시 멀미 감소)
- SFX 음색 강화 (square + 3차 하모닉, saw 디톤, sine + 하모닉, tanh saturation) — 크기 유지
- 적 모션 (이동 시 bobbing/tilt, 차지 진동, 공격 임박 부풀어짐 + 빨간 펄스 링)
- 플레이어 공격 후폭풍 글로우 (squash 0.28 + stretch 0.32 + 50px 광채)
- 콤보 임계값 봉화 폭발 5~8회 + 50+ 콤보 시 슈퍼노바
- 2026-05-05 (밤): 우주 윤회 컨셉 확립 + 자산 갱신
 - 세계관 명확화: 죽은 자가 동물로 환생 → 사후 우주에서 사령신과 전쟁. "한국 사령전 × 우주 스케일"
 - 적 SVG 5종 우주 컨셉으로 재작업 (잡귀=운석조각/원귀=별자리영혼/외계마귀=사이버도깨비/사령호랑이=장산범/사령신=Death Lord)
 - 맵 데코 우주화 6종 (운석 80 / 별먼지 160 / 차원 게이트 12 / 영혼 등불 30 / 신단 잔해 18 / 봉인 사당 8) — 운석은 자전, 등불 부유, 게이트 회전 링
 - 배경: 4색 성운 (패럴렉스 0.3x) + 250 별 (패럴렉스 0.6x, twinkle) — 무한 우주감
 - 폭죽/도장 글자 찢림 수정 — stamp 크기 W/H 의 70% 안에 들어오도록 역산, flashOverlay 90vw 한도 + clamp 폰트
 - 카드 효과 표시 undefined 버그 수정 — value/mult/bonus 다중 키 호환, chance/interval 표시